О практической значимости проекта

В рамках рассматриваемого проекта предполагается проанализировать массив данных о более чем двухстах тысячах транзакций в сети биткоина и построить ряд моделей для их классификации на легальные и нелегальные. Используемый датасет находится в открытом доступе по адресу: https://www.kaggle.com/datasets/ellipticco/elliptic-data-set.

Говоря о практической значимости работы, необходимо отметить, что широкое распространение биткоина позволяет рассматривать его как инструмент, способный исправить некоторые недостатки современной международной финансовой системы. Например, он может обеспечить доступ к недорогим денежным переводам как внутри отдельных стран, так и между ними за счет исключения цепочки банков-корреспондентов. Если в развитых государствах охват населения традиционными банковскими услугами близок к стопроцентному, то в ряде развивающихся стран ситуация значительно хуже. Причины кроются в низкой доступности физической инфраструктуры и высокой стоимости финансовых сервисов. Кроме того, жесткие требования AML (Anti-Money Laundering – борьба с отмыванием денег) и процедуры KYC (Know Your Customer – «знай своего клиента») приводят к тому, что затраты банков на комплаенс и риски штрафов превышают выгоду от обслуживания определенных категорий клиентов. Это фактически блокирует таким клиентам доступ к финансовой системе. Биткоин, как старейшая и лидирующая по капитализации и обороту криптовалюта, обладает потенциалом для создания более доступной среды для транзакций. Однако его полноценное использование в данном качестве требует автоматизации процедур контроля, которая обеспечила бы сохранение относительно низкой стоимости операций.

Еще одним важным условием для активного использования биткоина в качестве расчетной инфраструктуры является его глубокая интеграция с традиционными банковскими и иными финансовыми институтами, а также рост доверия со стороны регуляторов и правоохранительных органов. Добиться этого невозможно без построения надежной и прозрачной системы AML. Парадокс биткоина заключается в том, что при полной публичности истории транзакций сами участники остаются анонимными, а их деанонимизация требует достаточно больших ресурсов. В результате криптовалюта стала популярным инструментом для незаконных операций. Построение моделей, способных эффективно выявлять нелегальные транзакции, и их внедрение в практику финансовых организаций и криптокомпаний позволят существенно снизить правовые и репутационные риски этих структур. Кроме того, подобные модели будут востребованы и правоохранительными органами, что снизит привлекательность биткоина для криминальной сферы.

В заключение отметим, что, несмотря на высокую востребованность таких систем классификации, в открытом доступе наблюдается дефицит размеченных датасетов. Проблема заключается не в недостатке информации о самих транзакциях, а в отсутствии их верифицированного разделения на легальные и нелегальные, которое является сложной и дорогостоящей процедурой. Дополнительную трудность представляет формирование репрезентативной обучающей выборки из сотен миллионов транзакций, информация о которых содержится в сети биткоина. Кроме того, успешное внедрение подобных моделей неизбежно запустит механизм противоборства «брони и снаряда». Это значит, что обновление датасетов и дообучение моделей будут постоянными процессами. От оперативности решения этих задач зависит итоговое отношение к биткоину как к стандартному финансовому инструменту со стороны регуляторов и ключевых участников рынка.

Ссылки и источники:

1. Elliptic, www.elliptic.co.
2. M. Weber, G. Domeniconi, J. Chen, D. K. I. Weidele, C. Bellei, T. Robinson, C. E. Leiserson, "Anti-Money Laundering in Bitcoin: Experimenting with Graph Convolutional Networks for Financial Forensics", KDD ’19 Workshop on Anomaly Detection in Finance, August 2019, Anchorage, AK, USA.